

住み続けられるまちづくりと人口の関係

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学講座 19回生 植村奈央 内田颯仁 後桜生 高谷来未 吉岡慎二

序論

2019 年の人口動態統計で日本人の国内出生数が初めて 90 万人を切った。このままでは、出生数は減少する一方で少子高齢化が加速していくと見込まれており、人口減少に歯止めがかからないのは日本のこれからを考える上で深刻な問題となっている。

今回、人口増加と市区町村単位での「住みやすさ」の関係性について分析を行った。人口規模ごとに市区町村を区分Ⅰ～Ⅳに分類した上で、それぞれで人口増加と「住みやすさ」の関係について分析・考察した。

リサーチクエスチョン

住み続けられるまちと人口には関係があるのか。

仮説

住み続けられるまちをつくるためにすべきことは、人口と教育関連のデータとの関係性から見つけだせる。

研究手法

- (1)SSDSE-2020エクセルに集めた統計データを入力。
- (2)集めたデータを人口ごとに分ける。
 - 区分Ⅰ:人口50万人以上 (35地域)
 - 区分Ⅱ:人口20~50万人 (94地域)
 - 区分Ⅲ:人口5~20万人 (415地域)
 - 区分Ⅳ:人口5万人未満 (1191地域)
- (3)各区分ごとに教育関連のデータ(教育費/幼稚園保育園 数/小学校数/中学校数/高校数/塾数(全て1万人当たり)/ 教員1人当たりの小学校生徒数/教員1人当たりの中学校生徒数)と総人口の相関係数を算出、箱ひげ図を用いてデータの散らばりを調べる。
- (4)外れ値の検定。検定方法は
 - (下限)=(第一四分位数)-(四分位範囲)×1.5
 - (上限)=(第三四分位数)+(四分位範囲)×1.5

相関とは

相関とは、一方が変化すれば他方も変化するように相互に関係しあうことであり、数学や物理学においては二つの変量や現象がある程度相互に規則的に関係を保って変化することをいう。因果性はあっても無くても構わない。広義には、統計的に何らかの関連性があることを言うが、実際には二変数における線形性相関の程度を指す。例えば「親の身長が高いほうが子供の身長も高い」「勉強時間が長いほうがテストの成績も上がる」などの傾向が身近な相関現象である。

結果と考察1

結果

区分(人口による)ごとの総人口と教育関係のデータの相関係数の絶対値が0.4以上のものは見られなかった。

区分	区分Ⅰ	区分Ⅱ	区分Ⅲ	区分Ⅳ
個数n	35	94	414	1173
外れ値	0	0	1	18
人口との相関係数	0.008897	0.192504	0.270986	0.610896

相関がみられなかったデータの例
中学校教員一人当たりの生徒数

考察

相関係数は低かったが区分Ⅲのなかで千代田区(東京都)には1万人当たりの塾数が779件という異常な値が見られた。これは千代田区が東京の中心地であり、土地の多くが企業ビルや商業施設に使用されているため常住人口が少なく(昼夜人口比率が東京で1位)なり、10,000人当たりの塾数が大きくなったと考えられる。

昼夜間人口比率	
千代田区	1,460.6
中央区	431.1
港区	386.7
渋谷区	240.1
新宿区	232.5

考察2

相関係数を用いたデータでは有意な数値が得られなかった。そこで私たちはマトリクスで得られた特殊なデータについて考察することにした。

区分Ⅰにおいて、社会増減率と自然増減率が共に増加している都市が2つあった。その2つの都市は川崎市(神奈川県)と福岡市(福岡県)である(図1)。川崎市は宅地造成の影響でマンション、戸建てが増えたからだと考えられる。福岡市は大学・企業の数が非常に多く、就職・進学目的で転入してくる人が転出する人を上回ったためと考える。ただ、自然増減率は正の値を保っているが、出生数は増えていない上、死亡数は増加傾向にあることから、予想では2019年現在、2021年に自然増減率が負の値になるとみられる。福岡市役所総務企画局の統計データによると、2021年時点で月ごとの自然増減が減少傾向になっており、自然増加率は負の値となっている。

また、すべての区分において、自然増減率が増加しているにもかかわらず、社会増減率が減少している都市が2つあった。いずれも区分Ⅱに属する都市で、豊田市(愛知県)と那覇市(沖縄県)である(図2)。どちらも社会増減率の原因として、県内の他の都市への人口の流出があげられる。

豊田市においては、合計特殊出生率が全国平均および主要都市のなかでも高い水準にある愛知県の平均よりも上であり、那覇市は国内の出生率が減少傾向にあるなか、ほぼ一定の値を保っているため、自然増減率は増加している。

川崎市の社会増減率が増加傾向にある理由は2つ考えられる。1つ目は交通便利性の向上である。川崎市は都心へのアクセスに優れており、川崎駅にはJR東海道本線、JR京浜東北線、JR東武線が集結しており、品川駅までおよそ10分、東京駅までおよそ20分と乗り換えなしで行くことができる。また、羽田空港国際ターミナルにも14分ほどで行くことができ、交通のアクセスには非常に優れているといえるだろう。

区分Ⅰ		自然増加率			区分Ⅱ		自然増加率		
		増加	減少	合計			増加	減少	合計
社会増減率	増加	2	15	17	社会増減率	増加	7	35	42
	減少	0	18	18		減少	2	50	52
	合計	2	33	35		合計	9	85	94

図1

図2

結論

仮説で立てた人口と教育関係のデータからから関係性はみつけだすことはできなかった。

今後の展望としては、今回の研究で総人口との関係しか調べることができなかったが、若年層など、年齢別に区分して、人口と教育関連以外のデータとの相関関係を見つきたい。また、教育関係以外のデータと人口増加についても関連性を調べたい。

引用文献または参考文献

朝倉翔汰, 人口増加と「住みやすい街」の関係
総務省 地方自治制度「地方公共団体の分布」
<https://www.city.kawasaki.jp>
<https://www.city.naha.okinawa.jp>
<https://www.city.toyota.aichi.jp>
<https://www.city.fukuoka.lg.jp/>
<https://www.nstac.go.jp/SSDSE/>
<https://ja.wikipedia.org/wiki/>